CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Convolutions itérées et théorème central limite

Énoncé

Problème. Pour $t>0$: $f_t(x)=e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x)=0$ si $x\leqslant 0$, $g_t(x)=txf_t(x)$ si $x>0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t>0$.

Partie 4 : une suite de fonctions construite par convolution

$\mathbf{E}$, $*$ et $\widehat{\ }$ sont ceux de la partie 3. $\mathbf{E}_1$ est l'ensemble des $\psi\in\mathbf{E}$ avec $\int\psi=1$. Pour $\phi\in\mathbf{E}_1$, $\phi_1=\phi$ et $\phi_n=\phi_{n-1}*\phi_1$ pour $n\geqslant 2$.

1. Montrer que $\phi_n\in\mathbf{E}_1$.
2. Déterminer $\widehat{\phi_n}(x)$ en fonction de $\hat{\phi}(x)$ et de n.
3. Ici $\phi=\sqrt{\frac{t}{2\pi}}f_t$. a) Montrer qu'il existe $C_n(t)$, à déterminer, tel que $\phi_n(x)=C_n(t)e^{-t\frac{x^2}{2n}}$. b) Montrer qu'il existe $\nu>0$ tel que $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n})=e^{\nu u^2}$.
4. Soit $\phi\in\mathbf{E}_1$ quelconque ; $M_{n,1}=\int u\phi_n(u)du$, $M_{n,2}=\int u^2\phi_n(u)du$, $V_n=M_{n,2}-M_{n,1}^2$. a) Montrer que $\widehat{\phi_n}$ a un développement limité à l'ordre 2 en 0 en fonction de $M_{n,1}$ et $M_{n,2}$. b) En déduire $M_{n,1}=nM_{1,1}$ et $V_n=nV_1$.
5. On suppose $M_{1,1}=0$. Déterminer $\lim_{n\to+\infty}\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\widehat{\varphi*\psi}=\widehat{\varphi}\,\widehat{\psi}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n})\to e^{tV_1u^2/2}$: la convolée n-ième, renormalisée, se comporte comme une gaussienne.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1 et 2. Itération

1. Par récurrence : $\phi_1 = \phi \in \mathbf{E}_1$; si $\phi_{n-1} \in \mathbf{E}_1$, $\phi_n = \phi_{n-1} * \phi \in \mathbf{E}$ (2d) et $\int \phi_n = \int \phi_{n-1} \cdot \int \phi = 1$ (4b).

2. Par 4c et récurrence : $\widehat{\phi_n} = \widehat{\phi_{n-1}}\,\hat{\phi} = \hat{\phi}^n$.

Question 3

Étape 1. 3. Le cas gaussien

$\int f_t = \sqrt{\frac{2\pi}{t}}$, donc $\phi = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} f_t \in \mathbf{E}_1$.

a) Montrons par récurrence $\phi_n(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi n}} e^{-t\frac{x^2}{2n}}$. Vrai pour $n = 1$. Si c'est vrai au rang n :

$$\phi_{n+1}(x) = \frac{t}{2\pi\sqrt{n}} \int e^{-\frac{t}{2n}u^2 - \frac{t}{2}(x-u)^2} du.$$

Ici $a = \frac{t(n+1)}{2n}$, $b = -tx$, $c = \frac{t}{2}x^2$, $\Delta = t^2x^2 - \frac{t^2(n+1)}{n}x^2 = -\frac{t^2x^2}{n}$, $\frac{\Delta}{4a} = -\frac{tx^2}{2(n+1)}$, $\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{2\pi n}{t(n+1)}}$. D'où

$$\phi_{n+1}(x) = \frac{t}{2\pi\sqrt{n}} \sqrt{\frac{2\pi n}{t(n+1)}} e^{-\frac{tx^2}{2(n+1)}}$$

$$= \sqrt{\frac{t}{2\pi(n+1)}} e^{-t\frac{x^2}{2(n+1)}}.$$

$$\boxed{C_n(t) = \sqrt{\frac{t}{2\pi n}}.}$$

b) $\hat{\phi}(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \int e^{-(\frac{t}{2}u^2 + xu)} du = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \sqrt{\frac{2\pi}{t}} e^{\frac{x^2}{2t}} = e^{\frac{x^2}{2t}}$. Donc $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n}) = \left(e^{\frac{tu^2}{2tn}}\right)^n = e^{u^2/2}$: $\nu = \frac{1}{2}$.

Question 4

Étape 1. 4. Moments des convolées

a) $\widehat{\phi_n}$ est $\mathcal{C}^2$ (3b) avec $\widehat{\phi_n}(0) = \int \phi_n = 1$, $\widehat{\phi_n}'(0) = -M_{n,1}$, $\widehat{\phi_n}''(0) = M_{n,2}$. Par Taylor-Young :

$$\widehat{\phi_n}(x) = 1 - M_{n,1}x + \frac{M_{n,2}}{2}x^2 + o(x^2).$$

b) Par 2, $\widehat{\phi_n} = \hat{\phi}^n = (1 - M_{1,1}x + \frac{M_{1,2}}{2}x^2 + o(x^2))^n = 1 - nM_{1,1}x + \left(\frac{nM_{1,2}}{2} + \binom{n}{2}M_{1,1}^2\right)x^2 + o(x^2)$. Par unicité du développement limité :

$$M_{n,1} = nM_{1,1}, \qquad M_{n,2} = nM_{1,2} + n(n-1)M_{1,1}^2,$$

donc $V_n = nM_{1,2} + n(n-1)M_{1,1}^2 - n^2M_{1,1}^2 = n(M_{1,2} - M_{1,1}^2) = nV_1$.

Question 5

Étape 1. 5. La limite

Avec $M_{1,1} = 0$, $V_1 = M_{1,2}$ et $\widehat{\phi}(y) = 1 + \frac{V_1}{2}y^2 + o(y^2)$. Pour u fixé et $y_n = u\sqrt{t/n} \to 0$:

$$\widehat{\phi_n}(y_n) = \widehat{\phi}(y_n)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{V_1 t u^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{\frac{tV_1}{2}u^2}.$$

(Pour n grand, $\widehat{\phi}(y_n) > 0$.) Dans le cas gaussien de 3, $V_1 = \frac{1}{t}$ et on retrouve $e^{u^2/2}$: c'est une forme du **théorème central limite**.

Le piège

En 4b, développer $(1+h)^n$ à l'ordre 2 : le terme $\binom{n}{2} M_{1,1}^2 x^2$ vient du carré du terme d'ordre 1.

La méthode

La transformée change la convolution en produit : les moments de ϕ_n se lisent sur le développement limité de $\widehat{\phi}^n$.